論　文

高出力静電モータ用コントローラの開発

正員　山本晃生　（東京大学）
正員　新野俊樹　（理化学研究所）
正員　樋口俊郎　（東京大学）

Development of a Controller for High-Power Electrostatic Motor

Akio Yamamoto, Member (The University of Tokyo), Toshiki Niino, Member (The Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN)), Toshiro Higuchi, Member (The University of Tokyo)

A controller for high-power electrostatic motor is described in this paper. The controller includes stereo audio amplifiers, small transformers, and a signal generator. The signal generator generates controlled driving signals of dual-frequency driving methods so that a motor can generate commanded thrust force. By using frequencies of several kHz for driving signals and by using resonance between an electrostatic motor and transformers, it became possible to use commercially-available audio amplifiers as voltage sources and to use small transformers. In this paper, design of the signal generator and the transformers are discussed. Also, experimental results using linear type motor is shown.

キーワード：静電アクチュエータ，静電モータ，トランス，共振，駆動回路，コントローラ

1. はじめに

交流駆動両電極形静電モータは，磁気モータと同等のパワー密度と，静電モータとしては大きい数N～数十Nオーダの推力発生とを実現した，高出力静電モータである[1]。静電モータは，寸法の微細化とともにパワー密度が向上することが知られており，マイクロマシンの分野で数多くの研究・開発がなされてきた[2]~[6]。これに対し，交流駆動両電極形静電モータは，高いパワー密度を有するマイクロ静電モータ要素を多数集積することにより，cmオーダ程度の通常寸法において高出力を実現している。このモータは，高いパワー密度，高推力といった特徴に加え，軽量，薄型といった形状面での特徴も兼ね備えている。そのため，高い出力密度を要求されるロボティクス等の分野をはじめ，小型化の進むコンピュータ周辺機器等，各種メカトロニクス装置における応用が期待される。

交流駆動両電極形静電モータは，3相交流電圧により駆動される同期モータである。印加する交流電圧の振幅は，モータの電極配置ピッチにより異なるが，これまでにフレキシブルプリント基板製造技術を用いて試作してきたモータの場合，およそ $1\mathrm{kV}\sim2\mathrm{kV}_{\mathrm{rms}}$ である。モータの駆動方法には，3相交流を2つ必要とする「2周波数法」と，1つだけで駆動可能な「1周波数法」の2種類がある。高電圧の発生が容易ではないため，従来，駆動装置の回路数が少ない1周波数法が多く用いられてきた。この駆動法では，モータ駆動速度が印加周波数に比例するため，モータを広い速度範囲で駆動しようとした場合，印加電圧が直流から1kHz程度まで変化し，トランスを用いた高電圧の発生が行えない。そのため，モータの駆動に，比較的高価で，またモータのサイズと比べて大型の，高電圧増幅器を用いざるをえず，このことが研究・開発および実用化を進める上での問題とされてきた。

そこで筆者らは，1周波数法の印加信号を変調し，周波数帯域を直流を含まないよう変換する手法を提案し，それにより，小型のトランスを介して安価な低電圧アンプでモータを駆動することを可能とした[7][8]。しかし，この手法には，変調を施すことでモータの推力が1/2になる（同一振幅の電圧を印加した場合）という問題点があった。

一方，2周波数法を用いた場合には，信号の周波数帯域を自由に設定できるため，変調することなしに（すなわち，推力を犠牲とすることなく）トランスを用いることができる。しかし，2周波数法には次のような問題点が存在する。一つは，駆動装置の回路数が多くなり，装置が複雑化するという問題であり，もう一つは，サーボ制御を行う際に印加電圧の位相の選び方に冗長性があるため，印加電圧信号の生成が複雑になるという問題である。後者の問題は，駆動周波数を高めることを難しくし，トランスを用いて駆動する際に，トランスの小型化を妨げる要因にもなる。本論文では，これらの問題点を解決する手法を提案する。

まず，前者の駆動装置の回路数が多くなる問題に対して

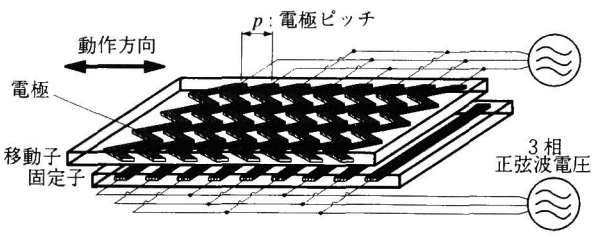


図1　交流駆動両電極形静電モータの基本構成
Fig. 1.　Basic structure

は，小型のトランスを用いての高電圧駆動信号の発生を実現するとともに，共振を利用して駆動アンプの電流を低減することで，駆動装置全体の簡略化をはかる。次に，後者の問題に対しては，外部からの推力指令値に対応した印加信号を，高速かつ簡易に発生可能な波形発生器の提案を行う。この波形発生器を用いることで，モータの発生推力を容易に制御することが可能となる。そして，これらの駆動回路と波形発生器をまとめたコントローラを製作し，それを用いたモータ駆動実験の結果について簡単に報告する。

2.　モータの基本構成

図1に，交流駆動両電極形静電モータの基本構成を示す[1]。本モータには，回転形等の構成も存在するが[9]，本論文ではリニア形を用いる。モータは，3相電極を内部に有する，薄板状の固定子および移動子から構成される。これらは通常，フレキシブルプリント回路（FPC）基板製造技術を用いて，フィルム状に構成される。固定子および移動子の電極は，等しいピッチで配置されているが，移動子側電極には，1.5ピッチ分のスキューが施されている[10]。

2周波数法でオープンループ駆動する場合，それぞれ異なる周波数をもつ2つの3相正弦波を，固定子，移動子の両3相電極に印加する。これにより，固定子，移動子の両電極間に静電気力が生じ，それによってモータが駆動される。モータの駆動速度は，2つの周波数差に比例しており，それぞれの周波数を f_t，f_l とすると，同期速度 u は，

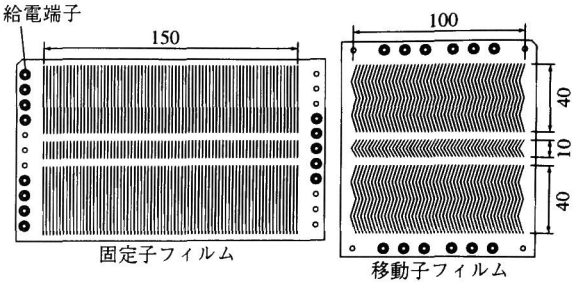
$$u = 3p(f_t - f_l) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

と表される。ただし，p は電極配置ピッチである。

本論文で用いるフィルムの概形を図2に示す。各フィルムの電極は3分割されており，両側の2つの部分は駆動用電極として，中央部分は移動子位置検出のためのセンサ用電極として利用される[11]。電極ピッチは，全てにおいて200μmである。また，フィルム強度を増すために，フィルム裏面全面にわたり，補強用銅箔が施されている。この銅箔に対しては電圧印加は行わない。

3.　波形発生器

〈3・1〉　モータのモデル　　本論文では，モータが外部からの指令に応じた推力を発生できるように，外部指令に応じた2周波数法の印加信号を生成する，波形発生器を製作する。モータが希望通りの推力を発生するためには，移動子位置に応じて適切な電圧を印加する必要がある。以下，印加電圧の制御法について考察する。



電極ピッチ p：200μm（電極ピッチを10倍に拡大して表示）

図2　実験に用いる電極フィルム
Fig. 2.　Electrode films used in the experiments

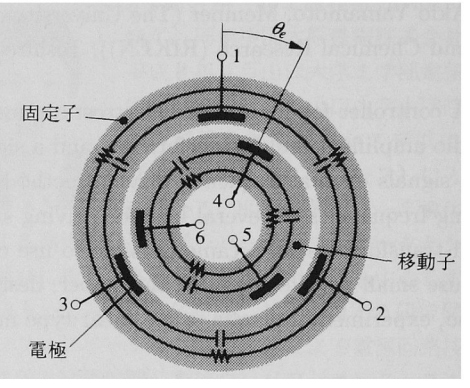


図3　モータの等価回路モデル
Fig. 3.　Equivallent circuit model of the motor

図3に，モータを回転機に変換した形での，モータの等価回路を示す。モータは6端子回路として表され，各端子の間には，静電容量，及び誘電損の等価素子としての抵抗が，それぞれ存在する†。各端子間の静電容量は，次に示す容量係数行列によって表される[12]。

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} C_{st} & C_t & C_t & C_m^0 & C_m^+ & C_m^- \\ C_t & C_{st} & C_t & C_m^- & C_m^0 & C_m^+ \\ C_t & C_t & C_{st} & C_m^+ & C_m^- & C_m^0 \\ C_m^0 & C_m^- & C_m^+ & C_{sl} & C_l & C_l \\ C_m^+ & C_m^0 & C_m^- & C_l & C_{sl} & C_l \\ C_m^- & C_m^+ & C_m^0 & C_l & C_l & C_{sl} \end{bmatrix} \quad \cdots (2)$$

式中，C_m^0，C_m^+，C_m^- は，それぞれ，$C_0 + C_a\cos(\theta_e)$，$C_0 + C_a\cos\left(\theta_e + \frac{2\pi}{3}\right)$，$C_0 + C_a\cos\left(\theta_e - \frac{2\pi}{3}\right)$ を表す。C_{st}，C_{sl}，C_t，C_l，C_0，C_a は，モータの形状により定まる定数である。x_e を移動子電極の固定子電極に対する相対変位と

†ただし，図示の都合上，図3では固定子・移動子両電極間の素子は描いていない。

すると，θ_e はその電気角表示であり，

$$\theta_e = \frac{2\pi}{3p} x_e \quad \cdots\cdots (3)$$

と表される。同様に，誘電損に対してコンダクタンス行列 $\boldsymbol{G}$を定義すると，誘電正接 $\tan\delta$ が一定であると仮定すれば，ある周波数 ω に対して，

$$\boldsymbol{G} = \omega \tan\delta \boldsymbol{C} \quad \cdots\cdots (4)$$

と表すことができる。

〈3・2〉 推　力　上記モデルに対して，次の電圧を印加した場合の推力について考える。

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \boldsymbol{v}_t + \boldsymbol{v}_l \\ &= v_0 \left[\sin(\psi_t), \sin\left(\psi_t - \frac{2\pi}{3}\right), \sin\left(\psi_t + \frac{2\pi}{3}\right), 0, 0, 0\right]^t \\ &\quad + v_l \left[0, 0, 0, \sin(\psi_l), \sin\left(\psi_l - \frac{2\pi}{3}\right), \sin\left(\psi_l + \frac{2\pi}{3}\right)\right]^t \\ &\qquad \cdots\cdots (5)\end{aligned}$$

ベクトル $\boldsymbol{v}$ は，各端子に印加される電圧を示し，ψ_t，ψ_l は，固定子側および移動子側の3相正弦波の位相を表す。ベクトル $\boldsymbol{v}_t$，$\boldsymbol{v}_l$ は，固定子側のみ，および移動子側のみの電圧を取り出したものである。v_t，v_l は各々の振幅である。このとき，モータの推力 f_x は，

$$\begin{aligned}f_x &= \frac{1}{2}\boldsymbol{v}^t \cdot \frac{\partial \boldsymbol{C}}{\partial x} \cdot \boldsymbol{v} \\ &= \frac{3\pi}{2p} C_a v_0 v_l \sin(\psi_t - \psi_l - \theta_e) \quad \cdots\cdots (6)\end{aligned}$$

と表される[12]。

モータが一定の推力を発生するためには，式(6)において f_x が一定の値をとるよう，

$$\psi_t - \psi_l - \theta_e = \frac{\pi}{2} \quad \cdots\cdots (7)$$

として，位相 ψ_t，ψ_l を，電極位置 θ_e に基づき制御すればよい。本論文では，固定子側電圧を一定周波数，一定振幅の3相正弦波とし，移動子側電圧の周波数と振幅を制御することとする。すなわち，モータの動作速度が一定であり，その電気角表示を ω_e とした際，$\theta_e = \omega_e t$ と表せるとして，

$$\psi_t = \omega_0 t \quad \cdots\cdots (8)$$

$$\psi_l = \omega_0 t - \theta_e - \frac{\pi}{2} = (\omega_0 - \omega_e)t - \frac{\pi}{2} \quad \cdots\cdots (9)$$

とする。ただし，ω_0 は定数で，固定子側信号の角周波数を表す。この場合，式(6)は，固定子側電圧振幅 v_0 が定数であることを考えると，

$$f_x = \left(\frac{3\pi}{2p} C_a v_0\right) v_l \quad \cdots\cdots (10)$$

となり，移動子側電圧振幅 v_l に比例した推力が得られることがわかる。以上をまとめると，v_0，w_0 を定数，w_e をモータ速度として，印加電圧ベクトル $\boldsymbol{v}$ を，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} = \Bigg[&v_0 \sin(\omega_0 t), v_0 \sin\left(\omega_0 t - \frac{2\pi}{3}\right), v_0 \sin\left(\omega_0 t + \frac{2\pi}{3}\right), \\ &- v_l \cos((\omega_0 - \omega_e)t), -v_l \cos\left((\omega_0 - \omega_e)t - \frac{2\pi}{3}\right), \\ &- v_l \cos\left((\omega_0 - \omega_e)t + \frac{2\pi}{3}\right)\Bigg]^t \quad \cdots\cdots (11)\end{aligned}$$

とすることで，推力を移動子側電圧振幅 v_l に比例して制御することが可能となる。

〈3・3〉 印加波形生成法　式(11)の電圧を生成するには，電極位置 θ_e，または，その速度 ω_e を検出する必要がある。そのため，本論文で用いるモータには，図2に示したように，駆動用電極と同等の構造を持つセンサ用電極が設置されている。このセンサ用電極に何らかの信号を印加することで，固定子側電極と移動子側電極の相対位置に応じて変化する信号を得ることができる。この際，センサ用電極に印加する信号が，～20V 程度の電圧であれば，駆動電圧（1000V 前後）と比べて十分に小さいことから，モータの動作に対して影響を与えることはない。ここでは，このセンサ用電極を利用して，式(11)の電圧を発生する方法について述べる。

センサ用電極の移動子側を接地し，固定子側に3相正弦波電圧 $\boldsymbol{v}_s$ を印加すると，各端子に流れる電流は，次のように表される。

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_s = v_s \Bigg[&\sin(\omega_s t), \sin\left(\omega_s t - \frac{2\pi}{3}\right), \\ &\sin\left(\omega_s t + \frac{2\pi}{3}\right), 0, 0, 0\Bigg]^t \quad \cdots\cdots (12)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{i}_s &= \frac{d}{dt}(\boldsymbol{C}_s \cdot \boldsymbol{v}_s) + \boldsymbol{G}_s \cdot \boldsymbol{v}_s \\ &= \frac{d}{dt}(\boldsymbol{C}_s \cdot \boldsymbol{v}_s) + \omega_s \tan\delta \boldsymbol{C}_s \cdot \boldsymbol{v}_s \\ &= [i_{tsu}, i_{tsv}, i_{tsw}, i_{lsu}, i_{lsv}, i_{lsw}]^t \quad \cdots\cdots (13)\end{aligned}$$

ここで，$\boldsymbol{C}_s$，$\boldsymbol{G}_s$ は，センサ用電極の容量およびコンダクタンスを表し，各定数の値が異なる以外は駆動用電極と同一の特性を持つ。$\boldsymbol{C}_s$ は θ_e を含んでおり，時間の関数となっていることに注意が必要である。電流は，固定子側，移動子側それぞれ3相交流となるが，移動子側に注目し，第4相の電流をみてみると，

$$\begin{aligned}i_{lsu} = &\frac{3}{2} C_{as} v_s \sqrt{\omega_s^2 \tan^2\delta + (\omega_s - \omega_e)^2} \\ &\sin\left((\omega_s - \omega_e)t + \tan^{-1}\left(\frac{1 - \frac{\omega_e}{\omega_s}}{\tan\delta}\right)\right) \quad \cdots\cdots (14)\end{aligned}$$

である。C_{as} は，C_a に相当する $\boldsymbol{C}_s$ 内の成分である。ここで，$\omega_s \gg |\omega_e|$，$\tan\delta \ll 1$ とすると，

$$i_{lsu} = A_{ls} \sin\left((\omega_s - \omega_e)t + \frac{\pi}{2}\right) \quad \cdots\cdots (15)$$

となる。ただし，振幅に相当する係数を A_{ls} と略記した。同様に，移動子側の他の2相については，

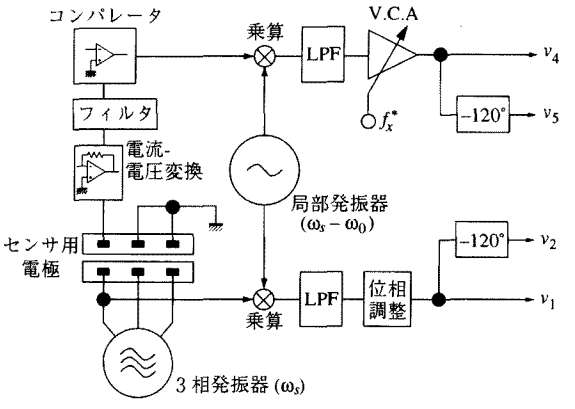


図4　波形発生器の回路構成

Fig. 4.　Block diagram of driving signal generator

$$i_{lsv} = A_{ls}\sin\left((\omega_s-\omega_e)t - \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{2}\right) \cdots\cdots\cdots (16)$$

$$i_{lsw} = A_{ls}\sin\left((\omega_s-\omega_e)t + \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{2}\right) \cdots\cdots\cdots (17)$$

となる。ここで，式 (12) の固定子側印加電圧と式 (15)～(17) で表される移動子側電流に注目する。すると，固定子側3相電圧の位相を π 遅らせ，固定子側電圧，移動子側電流とも角周波数を ω_s から ω_0 に変換することで，式 (11) にある2つの3相信号（固定子側3相信号と移動子側3相信号）と，同じ位相関係をもった2つの3相の信号が得られる。よって，この信号の電圧を増幅し，駆動信号とすることで，モータ推力を容易に制御することが可能となる。

図4に，今回試作した印加波形発生器の概略図を示す。回路の簡略化のため，主な処理は，固定子側，移動子側とも1相分 (v_1, v_4) のみ行っている。ただし，v_i は，$\boldsymbol{v}$ の i 行目の要素を表す。固定子側，移動子側のそれぞれ残りの2相は，v_1, v_4 の位相を 120° 遅らせることで v_2, v_5 を，さらに，$v_3 = -v_1 - v_2$, $v_6 = -v_4 - v_5$ の演算により v_3, v_6 を得ている。まず，移動子側で検出された電流は，信号振幅を一定にするため，比較器にて矩形波に変換される。その後，固定子・移動子ともに周波数変換を行った後，固定子側信号の位相を調整する。そして，外部からの推力指令に基づき移動子側電圧振幅を調整し，駆動用信号を得ている。なお，後に述べる実験では，角周波数 ω_s は 1.76Mrad/s とし，局部発振器の発振周波数を変化させることで，駆動周波数 ω_0 を調整した。

ところで，式 (12) と式 (15) の位相差を検出することで，移動子位置を測定することができる[11]。本論文の最後に述べる実験では，この位相差を検出することで，移動子位置を測定している。

4. トランス設計

〈4・1〉　**共振条件**　　式 (11) の信号を，トランスで昇圧してモータに印加する際に，できるだけ小さいコアで高電圧を発生するためには，駆動周波数 ω_0 が高いことが望ましい。その一方で，モータが容量負荷であるために，高周波数においては無効電流が増大し，電源アンプの負荷が増す結果となる。この問題を解決するため，トランス2次側巻線の自己インダクタンス（以下，2次側インダクタンス）とモータのキャパシタンスとの間で共振をさせることにより，1次側電流を低減することを検討する[8]。

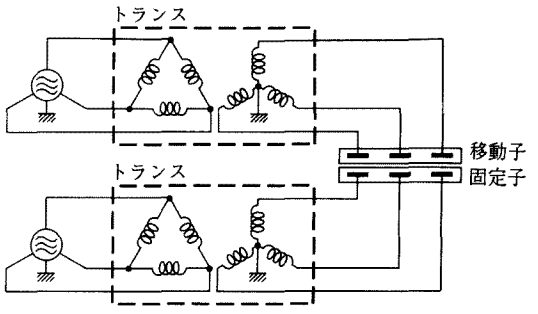


図5　トランスの接続

Fig. 5.　Connection of transformers

ここでは，モータ速度一定として，その共振条件の算出を行う。トランスにおける銅損と漏れリアクタンスのインピーダンスは，モータのインピーダンスに比べて十分に小さいとして，ここでは無視する。また，計算を容易とするため，全ての電流を2次側に換算して計算する。

トランスは，固定子側，移動子側それぞれ，図5のように3相 Δ–Y 結線されているとする†。固定子側および移動子側のトランス2次側インダクタンスを L_t, L_l とし，これらを対角成分（1～3行に L_t, 4～6行に L_l）に配し，非対角成分を0とした対角行列を行列 $\boldsymbol{L}$ として定義する。

トランス2次側（＝モータ端子）において，式 (11) の電圧が発生しているとする。2次側での負荷電流 $\boldsymbol{i}_m$ は，

$$\boldsymbol{i}_m = \frac{d}{dt}(\boldsymbol{C}.\boldsymbol{v}) + \omega_0\tan\delta\,\boldsymbol{C}.\boldsymbol{v}_t + (\omega_0-\omega_e)\tan\delta\,\boldsymbol{C}.\boldsymbol{v}_l \cdots (18)$$

である。第2項と第3項は誘電損に相当するが，コンダクタンス $\boldsymbol{G}$ が周波数に依存しており，固定子側と移動子側で周波数が異なるため，それぞれ計算し和をとった。

次に，2次側に換算した励磁電流 $\boldsymbol{i}_l$ は，

$$\boldsymbol{i}_l = \boldsymbol{L}^{-1}.\int \boldsymbol{v}\,dt \cdots\cdots\cdots (19)$$

と表される．よって，2次側に換算した全電流は，

$$\boldsymbol{i} = \boldsymbol{i}_m + \boldsymbol{i}_l = [i_{tu}, i_{tv}, i_{tw}, i_{lu}, i_{lv}, i_{lw}]^t \cdots\cdots\cdots (20)$$

となる。ただし，i_{tu}, i_{tv}, i_{tw} は，次に示す i_t において，

† 2次側が Δ 結線の場合，電位の基準点が得られない。移動子と固定子で電位の基準点を共通とするために，2次側は Y 結線とし，中性点を接地しなくてはならない。

位相 ϕ をそれぞれ 0，$-\frac{2\pi}{3}$，$\frac{2\pi}{3}$ としたものである。

$$\begin{aligned} i_t = &\left((C_{st}-C_t)\omega_0 - \frac{1}{L_t\omega_0}\right) v_0 \cos(\omega_0 t+\phi) \\ &+ \frac{3}{2} C_a v_l \omega_0 \sin(\omega_0 t+\phi) \\ &+ \omega_0 \tan\delta\,(C_{st}-C_t) v_0 \sin(\omega_0 t+\phi) \\ &- \frac{3}{2}(\omega_0-\omega_e)\tan\delta\, C_a v_l \cos(\omega_0 t+\phi) \quad (21) \end{aligned}$$

同様に，i_{lu}，i_{lv}，i_{lw} は，次の i_l において，位相 ϕ を 0，$-\frac{2\pi}{3}$，$\frac{2\pi}{3}$ としたものである。

$$\begin{aligned} i_l = &\left((C_{sl}-C_l)(\omega_0-\omega_e) - \frac{1}{L_l(\omega_0-\omega_e)}\right) \\ &\qquad v_l \sin\left((\omega_0-\omega_e)t+\phi\right) \\ &+ \frac{3}{2} C_a v_0 (\omega_0-\omega_e)\cos\left((\omega_0-\omega_e)t+\phi\right) \\ &- (\omega_0-\omega_e)\tan\delta\,(C_{sl}-C_l) v_l \cos\left((\omega_0-\omega_e)t+\phi\right) \\ &+ \frac{3}{2}\omega_0 \tan\delta\, C_a v_0 \sin\left((\omega_0-\omega_e)t+\phi\right) \quad \cdots\cdots (22) \end{aligned}$$

式 (21)，(22) において，移動子側，固定子側とも第 1 項を共振により抑制できる。ただし，移動子側は，周波数にモータ速度が含まれているため，特定の速度においてのみ共振が可能である。移動子側はモータ速度 0 で共振させるものとして共振条件を求めると，

$$L_t = \frac{1}{\omega_0^2 (C_{st}-C_t)} \quad \cdots\cdots (23)$$

$$L_l = \frac{1}{\omega_0^2 (C_{sl}-C_l)} \quad \cdots\cdots (24)$$

が得られる。

さて，式 (21)，(22) の残りの項について，その意味を考察してみる。まず，式 (21)，(22) 両者において，第 3 項および第 4 項は，いずれも $\tan\delta$ を含んでおり，誘電損に相当する電流であることがわかる。残る第 2 項は，固定子側，移動子側それぞれで，第 2 項による電力の 3 相分の合計，P_{2t}，P_{2l} を計算すると，

$$P_{2t} = \frac{9}{4} C_a v_0 v_l \omega_0 \quad \cdots\cdots (25)$$

$$P_{2l} = -\frac{9}{4} C_a v_0 v_l (\omega_0-\omega_e) \quad \cdots\cdots (26)$$

となる。ところで，モータの出力 P_m は，式 (10) より，

$$\begin{aligned} P_m &= \frac{3\pi}{2p} C_a v_0 v_l \frac{d}{dt} x_e \\ &= \frac{9}{4} C_a v_0 v_l \omega_e \quad \cdots\cdots (27) \end{aligned}$$

と表される。すなわち，式 (25)，(26) 両者の和が式 (27) と等しくなっており，モータ出力に寄与していることがわかる。また，モータ出力に寄与しない分，すなわち，互いに異符号で絶対値が等しい分は，固定子側，移動子側の両電源間で交換される電力を表し，本報での実験のように，通常のアナログアンプで駆動される場合は，アンプ内で熱として消費される。

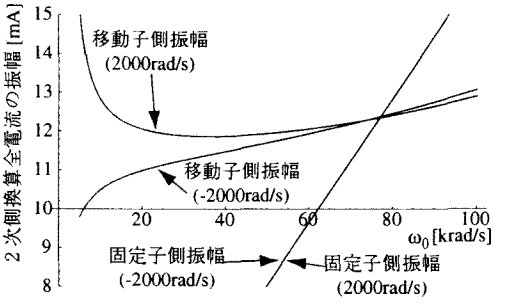


図 6　±2000rad/s での電流振幅（2 次側換算）
（固定子側の 2 本のグラフは，ほぼ重なっている）
Fig. 6.　Amplitude of current at ±2000rad/s

〈4・2〉 **最適駆動周波数**　移動子側を速度 0 で共振するよう設定した場合，速度の増大とともに電流が増加することは容易に想像される。そのため，最高速度時においても電源が飽和しないように，そのときの電流値をできるだけ低減する必要がある。例えば，最高速度を $\omega_e = \pm 2000$rad/s，すなわち約 ±190mm/s として，この最高速度における式 (21)，(22) の振幅をプロットすると，図 6 が得られる。モータの諸定数は，実験用モータでの値を用い，トランスのインダクタンスは上記共振条件を満たしているものとして，計算した。また，電圧振幅は，固定子，移動子とも 2 次側で $1\mathrm{kV_{0\text{-}p}}$ とした。グラフ横軸には，駆動周波数 ω_0 をとっている。全ての電流を 2 次側換算して計算しているため，縦軸は 2 次側換算電流となっている。実際に全電流を測定できるのは 1 次側であるが，1 次側に換算するには，トランス巻数比を n として，$\sqrt{3}n$ 倍すればよい。

図より，最高速度時における電流を小さくするためには，駆動周波数に最適値が存在することがわかる。この場合には，ω_0=35krad/s(約 5.6kHz に相当) 前後が最適値となる。ただし，ここではトランスの銅損，鉄損を無視しているため，これらを加味すると実際には最適値はこれより低くなると考えられる。しかし，トランスでの損失をトランス製作以前に評価することは困難であるため，ここでは，これらの損失を無視して解析を行い，得られた結果を低めに補正することとした。

5. 実験装置

〈5・1〉 **モータ**　図 7 に，実験に用いたモータを示す。固定子，移動子とも，アクリル板の上に図 2 に示した電極フィルムを張り付けている。移動子は，日本トムソン製リニアボールガイド LWLC3C2 を 2 つ用いて案内されている。固定子，移動子のフィルム間には，潤滑のために直径 20μm 程度のガラスビーズが散布されている。駆動時は，フィルム間ギャップは不活性液体フロリナート FC-77

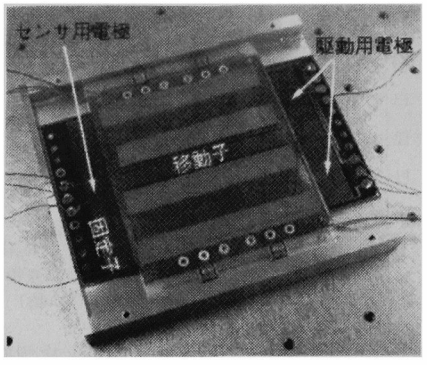


図7　実験に用いたモータ
Fig. 7.　Motor used in the experiments

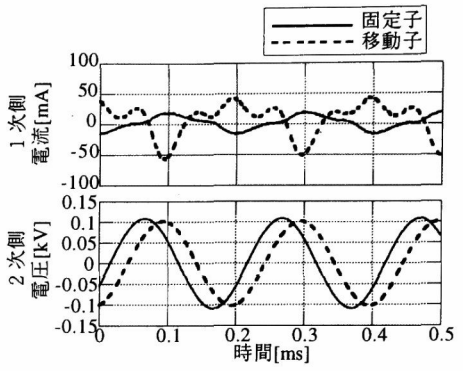


図8　共振時の電圧，電流
Fig. 8.　Currents and voltages in resonant state

（住友3M，比重1.78，比誘電率1.86）で満たされる。

10kHzにて測定したモータの各定数は，次の通りである。

$$\begin{cases} C_{st} = 3.07\text{nF} \\ C_{sl} = 2.13\text{nF} \\ C_t = -1.12\text{nF} \\ C_l = -0.72\text{nF} \end{cases} \qquad \begin{cases} C_0 = -0.14\text{nF} \\ C_a = 0.068\text{nF} \\ \tan\delta = 0.014 \end{cases}$$

〈5・2〉 **駆動装置**　駆動周波数を5kHz程度と想定し，実験用モータの諸定数をもとに，トランスを試作した。T-DK製の材質PC44，形状PQ5050のフェライトコアを用い，巻数比は1:40（$n = 40$）とした。コアの磁気飽和を防ぐため，コア接合部には1mm程度の空隙を設けた。試作したトランスの巻線数およびインダクタンスは，固定子用は1次側が20巻で154μH，2次側が800巻で240mHであり，移動子用は1次側が25巻で226μH，2次側が1000巻で350mHであった。計算上の共振周波数は，固定子側5.02kHz，移動子側5.04kHzとなる。

駆動用のアンプには，市販の2chステレオオーディオアンプ（Sony製 TA-FE400R）3台を用いた。アンプへの入力信号は，前述の波形発生器を用いて生成した。

6. 実　　験

それぞれ3相Y結線された計6chのオーディオアンプを，図5のように，Δ–Y結線されたトランスの1次側に，固定子側，移動子側とも接続した。トランスの2次側は，モータの各端子に接続した。

まず，共振周波数を確認するために，移動子を固定した状態で，駆動周波数を変化させながらアンプの出力電流を計測したところ，4.9kHz付近にて固定子，移動子とも電流が最小化された。そのときの電流及び電圧の波形を，図8に示す。電流の測定には，Tektronix製A6302電流プローブを用いた。電流には3倍の高調波が多く含まれている。本駆動装置では並列共振を用いているため，高調波に対しては回路のインピーダンスが低く，そのために駆動電圧中にわずかに残った高調波が，電流において図8のように拡大されてしまったものと考えられる。

駆動周波数ω_0を4.9kHzとして，コントローラに10Hzの正弦波状の推力指令値を与え，移動子を往復動作させた。その際の，アンプの出力電流（トランス1次側電流），モータ端子における電圧（トランス2次側電圧）および移動子の動作の様子を，図9に示す。動作の測定は，前述のように，センサ電極での印加電圧と検出電流の位相差を検出することで行った。正弦波状の推力指令に応じて，移動子がほぼ180度ずれた位相で単振動しており，モータが指令通りの推力を発生していることがわかる。

本駆動回路では，駆動周波数以外の成分，例えば10Hzの推力指令信号の成分等が，回路中でわずかに駆動信号に混入すると，先の高調波の場合と同様に，回路の低インピーダンスのために，その周波数成分が電流において拡大されてしまい，アンプの出力電流が増大するという現象がみられた。本駆動回路では，駆動周波数以外の周波数成分に対しては，インピーダンスが低くなるため，それらの周波数成分の除去に細心の注意を払う必要がある。

7. ま と め

本論文では，2周波数法での駆動の際に駆動回路および制御が複雑となるという問題の解決を図ることを目的とし，新たな駆動回路構成および印加波形生成法の提案を行った。また，それらを利用したモータコントローラの試作を行った。本論文で得れらた成果を以下に示す。

- センサ電極を利用して2周波数法の印加電圧を生成する手法を提案し，これにより推力が容易に制御できることを示した。また，これにより高速な波形生成を可能とし，駆動周波数を数kHz程度に高めることで，トランスの小型化を可能とした。
- 駆動アンプの電流を低減することを目的として，モータとトランスとを電気的に共振させるためのトランス設計法について述べた。
- モータに流れる電流とその意味を明らかとした。また，電流低減の観点からは駆動周波数に最適値が存在することを示した。
- 上記の各手法を用いたモータコントローラを製作・評

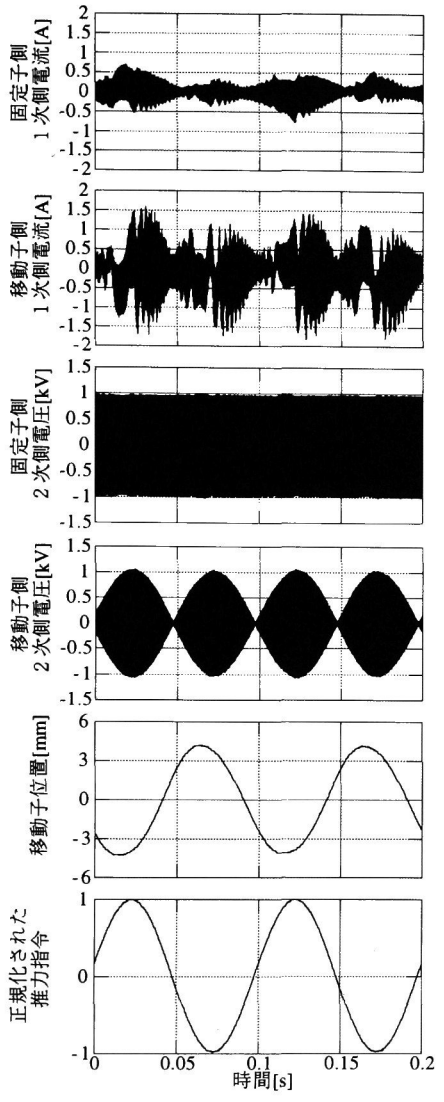


図9　トランスの電圧，電流とモータの動作

Fig. 9.　Voltages and currents at transformers and motion of the slider when sinusoidal thrust force command is applied

価することで，各手法の有効性を確認した。また，コントローラ製作における留意点について述べた。

謝　辞

本研究の一部は，文部省科研費奨励研究 (A)09750311 の援助により行われた。

（平成 10 年 8 月 21 日受付，同 11 年 4 月 19 日再受付）

文　献

（1） 新野，樋口，柄川：「交流駆動両電極形静電モータ」，日本ロボット学会誌，Vol. 15, No. 1, pp. 97-102 (1997)

（2） L. S. Fan, Y. C. Tai, and R. S. Muller : "IC-processed Electrostatic Micro-motor", Proc. IEEE International Electron Devices Meeting, pp. 666-669 (1988)

（3） W. S. N. Trimmer and K. J. Gabriel : "Design Considerations for a Practical Electrostatic Micro-Motor", Sensors and Actuators, 11, 2, pp. 189-206 (1987)

（4） M. A. Grétillat, P. Thiébaud, N.F. de Rooij and C. Linder : "Electrostatic Polysillicon Microrelays Integrated with MOS-FETs", Proc. 1994 IEEE Workshop on Micro Electro Mechanical Systems, pp. 97-101 (1994)

（5） S. Hoen, P. Merchant, G. Koke and J. Williams : "Electrostatic Surface Drives: theoretical considerations and fabrications", Proc. 1997 International Conference on Solid-State Sensors and Actuators TRNASDUCERS '97, pp. 41-44 (1997)

（6） A. A. Yassen, J. Mitchell, T. Streit, D. A. Smith and M. Mehregany : "A Rotary Electrostatic Micromotor 1x8 Optical Switch", Proc. 1998 IEEE Workshop on Micro Electro Mechanical Systems, pp. 116-120 (1998)

（7） 新野，山本，樋口：「交流駆動両電極形静電モータの変調駆動」，電学論，D，118，11，pp. 1287-1291 (1998)

（8） 新野，山本，樋口：「静電モータの変調駆動 ～変圧器とモータの共振を利用した無効電流の減少～」，日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'98 講演論文集 (1998)

（9） T. Niino, T. Higuchi, and S. Egawa : "Dual Excitation Multiphase Electrostatic Drive", Conference Record of the 1995 IEEE Industry Applications Society 30th IAS Annual Meeting, pp. 1318-1325 (1995)

（10） 山本，新野，坂，樋口：「スキュー電極を用いた高出力静電モータ」，電学論，D，117，9，pp. 1139-1145 (1997)

（11） 山本，新野，樋口：「高出力静電リニアモータを用いた高精度位置決め制御」，精密工学会誌，64，9，pp. 1385-1389 (1998)

（12） 平川浩正：「電磁気学」，培風館 (1968)

山 本 晃 生（正員） 1972 年 3 月 17 日生。1999 年 3 月東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。同年 4 月より，同大学院工学系研究科精密機械工学専攻助手。静電モータの開発に携わる。博士（工学）。IEEE，精密工学会，静電気学会会員。



新 野 俊 樹（正員） 1966 年 9 月 18 日生。1995 年 3 月東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。同年 4 月，理化学研究所 基礎科学特別研究員。1997 年 3 月より，同 研究員。静電モータ，光造形装置の開発に携わる。博士（工学）。IEEE，精密工学会，ロボット学会会員。



樋 口 俊 郎（正員） 1950 年 2 月 26 日生。1977 年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。同年，同大学生産技術研究所講師，1978 年同助教授，1991 年 11 月より，同大学工学部精密機械工学科教授。1992 年～1997 年，(財) 神奈川科学技術アカデミー プロジェクトリーダを兼任。メカトロニクスに関する研究に従事。工学博士。IEEE，精密工学会，ロボット学会，日本機械学会，静電気学会会員。

